

RĐ:Đặng Văn Vinh Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng Ngày
Ký tên	Ký tên
.....	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học		III	2021-2022
		Ngày thi	24/08/2022		
	Môn học	Giải tích 1			
	Mã môn học	MT1003			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2408	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Đề thi gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận trên 5 trang.					

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho $f(x) = \int_0^{x^2-2x} \sqrt{t^2+2} dt$. Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ gần nhất với số nào sau đây?
A. 0. B. -1,52. C. -2. D. 1,35. E. -5,12.

Câu 2. Giá dầu thế giới vào ngày 1/1/2019 là 65 USD/thùng và tăng liên tục và đều đặn 1,5% mỗi tháng. Việt Nam nhập khẩu dầu khoảng 70 triệu thùng/năm. Hãy ước lượng tổng số tiền Việt Nam phải chi ra để mua dầu kể từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2021.
A. 23,4 tỷ USD. B. 20,7 tỷ USD. C. 14,3 tỷ USD.
D. 26,6 tỷ USD. E. 18,1 tỷ USD.

Câu 3. Một công ty đầu tư vào 2 dự án cùng một thời điểm. Chuyên gia tài chính của công ty báo cáo cho biết rằng, lợi nhuận tại tháng thứ t kể từ lúc đầu tư của dự án 1 là $113 + 5t$ ngàn USD và dự án 2 là $50 + t^2$ ngàn USD. Chuyên gia tính toán cho biết thêm kể từ tháng thứ t_0 thì tổng lợi nhuận (kể từ lúc đầu tư đến t_0) của dự án 1 tạo ra đã vượt dự án 2. Hãy cho biết t_0 bằng bao nhiêu?
A. 24. B. 12. C. 18. D. 30. E. 36.

Câu 4. Một hồ nước ban đầu chứa 2000 lít nước. Người ta đổ vào hồ một lượng nước muối với nồng độ 0,5 kg/lít và lưu lượng 50 lít/phút. Cùng lúc đó, hồ được khuấy đều và tháo ra với cùng tốc độ. Hãy tìm khối lượng muối trong hồ sau 40 phút. (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
A. 250,00kg. B. 1000,00kg. C. 750,35kg. D. 427,54kg. E. 632,12kg.

Câu 5. Cho 2 số thực a, b và phương trình vi phân $y' = y^2 + ay + b$. Biết phương trình có 1 nghiệm là $y(x) = \tan x + 1$. Tính $a + b$.
A. 0. B. 2. C. -2. D. -4. E. 4.

Câu 6. Tỷ lệ tăng dân số của một thị trấn là 0,8%/năm. Hãy ước tính dân số của thị trấn đầu năm 2010 biết dân số đầu năm 2000 là 1,5 triệu người. (Kết quả làm tròn đến 3 chữ số thập phân).
A. 1,732 triệu. B. 1,556 triệu người. C. 1,625 triệu.
D. 1,653 triệu người. E. 1,712 triệu người.

Câu 7. Tính tích phân suy rộng $\int_1^{+\infty} \frac{2 \arctan x}{x^3} dx$
A. 0. B. 1. C. $\frac{\pi}{2} - 1$. D. π . E. $\frac{\pi}{4} - 1$.

Câu 8. Tính thể tích vật thể tròn xoay khi cho miền D giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{1+e^x}$, Ox , $x = 0$, $x = 1$ quay quanh trục Ox . (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)
A. 6,35. B. 23,97. C. 2,71. D. 12,23. E. 8,54.

Câu 9. Trong một nghiên cứu về việc ghi nhớ từ vựng mới của các học viên cho biết rằng, trong phút thứ t kể từ lúc bắt đầu học, trung bình họ ghi nhớ được $\frac{5}{\sqrt{t+1}}$ từ mới. Hãy ước lượng số từ

mới mà một học viên ghi nhớ được trong 15 phút đầu tiên.

- A. 25. B. 75. C. 47. D. 30. E. 36.

Câu 10. Nghiệm của phương trình vi phân $y'' - 4y' + 4y = 8$ là

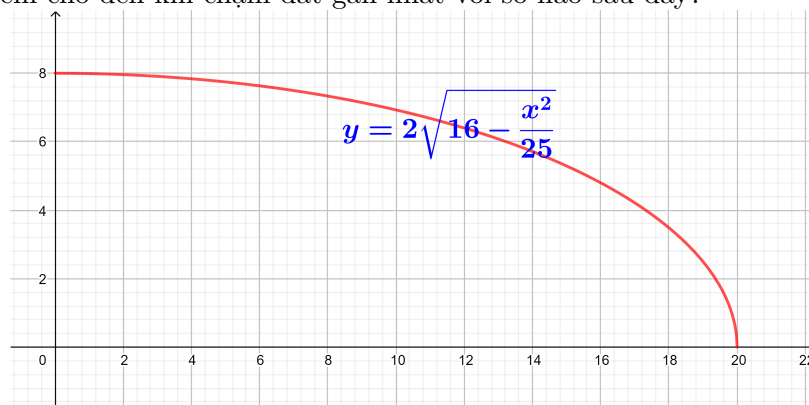
- A. $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + 2$. B. $y(x) = C_1 e^{-4x} + C_2 x e^{4x} + 2x$.
C. $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{2x}$. D. $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 x + 2$. E. Đáp án khác.

Câu 11. Một nghiệm riêng của phương trình vi phân $y'' + y = (5x - 1)e^{2x}$ là

- A. $y_r = (4x - 1)e^{2x}$. B. $y_r = (x - 1)e^{2x}$. C. $y_r = (2x - 3)e^{2x}$.
D. $y_r = (3x + 5)e^{2x}$. E. Đáp án khác.

Câu 12. Một người đang đứng ở sân thượng của một toà nhà cao 8m ném 1 vật theo phương ngang xuống mặt đất. Biết vật di chuyển theo đường cong có phương trình $y = 2\sqrt{16 - \frac{x^2}{25}}$ (xem hình). Độ dài vật đi được từ lúc ném cho đến khi chạm đất gần nhất với số nào sau đây?

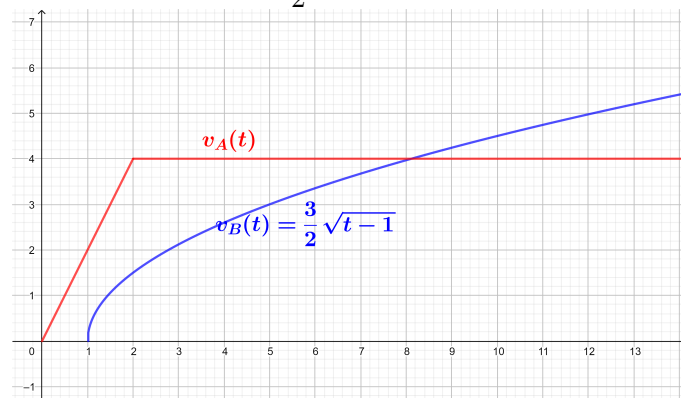
- A. 17,83 m.
B. 28,12 m.
C. 23,01 m.
D. 25,25 m.
E. Đáp án khác.



Câu 13. 2 xe A và B cùng xuất phát từ một điểm O đi về cùng 1 hướng. Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$), xe A bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc $a = 2 \text{ m/s}^2$ trong 2 phút rồi sau đó chuyển động thẳng đều. Sau 1s, xe B bắt đầu đuổi theo với vận tốc $v_B(t) = \frac{3}{2}\sqrt{t-1}$. Tìm thời điểm

$t = t_0$ mà xe B bắt kịp xe A.

- A. 25 s.
B. 14.
C. 17 s.
D. 20 s.
E. Đáp án khác.



Câu 14. Tính tích phân suy rộng $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$

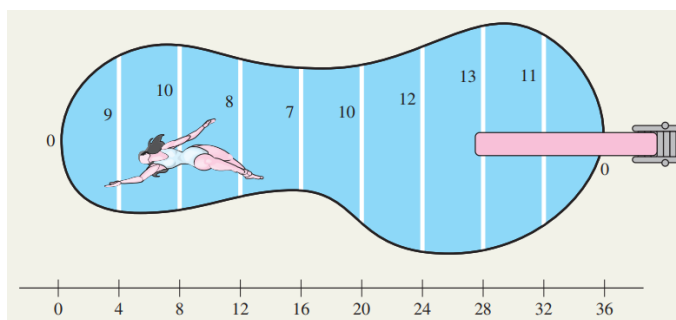
- A. 1. B. 0. C. $\frac{\pi}{2}$. D. $\frac{\pi}{2} - 1$. E. π .

Câu 15. Cho $y(x)$ là nghiệm của phương trình vi phân $y'(x)\sqrt{x^2+9} = xy$ thỏa điều kiện $y(0) = 1$. Tính $y(4)$.

- A. 0. B. 1. C. e .
D. e^2 . E. Đáp án khác.

Câu 16. Người ta muốn xây 1 cái hồ nước có độ sâu 3,5m và kích thước hồ được cho bởi hình vẽ (đơn vị trên hình là mét). Hãy dùng tổng Riemann trái để ước lượng thể tích của hồ nước.

- A. $5230 m^3$.
 B. $4560 m^3$.
 C. $3424 m^3$.
 D. $4480 m^3$.
 E. Đáp án khác.



Câu 17. Tìm nghiệm của phương trình vi phân $e^{x^2}(y' + 2xy) = 2x$ thỏa $y(0) = 2$.

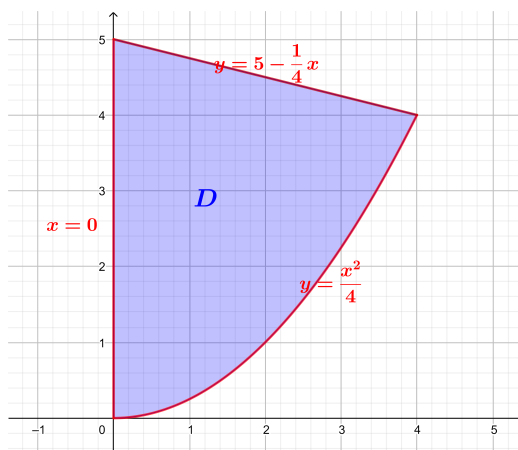
- A. $y(x) = \frac{2-x}{e^{x^2}}$.
 B. $y(x) = \frac{2x+2}{e^{x^2}}$.
 C. $y(x) = \frac{2-x^2}{e^{x^2}}$.
 D. $y(x) = \frac{x^2+2}{e^{x^2}}$.
 E. Đáp án khác.

Câu 18. Một xưởng sản xuất bàn ghế học sinh cho biết rằng, chi phí cố định để nhà máy hoạt động trong mỗi tuần là 660 ngàn VNĐ. Chi phí sản xuất (không tính chi phí cố định) của sản phẩm thứ q là $(50 - 0,2q)$ ngàn VNĐ. Hãy tính giá thành sản phẩm của mỗi sản phẩm nếu xưởng sản xuất 60 sản phẩm mỗi tuần.

- A. 45 ngàn VNĐ.
 B. 60 ngàn VNĐ.
 C. 40 ngàn VNĐ.
 D. 50 ngàn VNĐ.
 E. 55 ngàn VNĐ.

B. PHẦN TỰ LUẬN: điền đáp án

Câu 1. (L.O.1, L.O.2, 1.5 điểm) Cho miền D giới hạn bởi các đường $y = f(x) = \frac{x^2}{4}$, $y = g(x) = 5 - \frac{1}{4}x$, $x = 0$ (xem hình).



a) (0,5đ) Viết công thức tính diện tích miền D

Giá trị diện tích $S(D) =$

b) (0,5đ) Viết công thức tính thể tích vật thể tròn xoay khi cho D quay quanh trục Ox

Giá trị thể tích $V_{Ox}(D) =$

c) (0,5đ) Viết công thức tính độ dài đường cong $y = f(x)$, $0 \leq x \leq 4$

Giá trị chu vi của miền D là
 (Tất cả kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.)

Câu 2. (L.O.1,L.O.2,1 điểm) Cho phương trình vi phân (E) : $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}(x + \sin x)$.

- a) (0,25đ) Nghiệm của phương trình thuần nhất là
- b) (0,25đ) Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 6y' + 9y = xe^{3x}$ là
- c) (0,25đ) Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 6y' + 9y = e^{3x} \sin x$ là
- d) (0,25đ) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình thỏa $y(0) = y'(0) = 1$ là

Câu 3. (L.O.1,L.O.2,1 điểm) Theo NASA, mặt trăng Titan của sao Thổ có đường kính là $5150km$ và bầu khí quyển có độ cao xấp xỉ $h = 600$, trong đó ni tơ chiếm 95%.

- a) (0,5điểm) Tính thể tích của mặt trăng Titan.....

Tính thể tích của Ni tơ trong không khí.....

- b) (0,5điểm) Việc ước lượng độ cao của bầu khí quyển thường được tính xấp xỉ. Giả sử độ cao bầu khí quyển của mặt trăng Titan sai lệch $10km$, tức là $h \in (600 - 10, 600 + 10) km$.

Viết công thức thể tích Ni tơ theo độ cao h

Dùng vi phân, hãy ước lượng sai số của thể tích Ni tơ.....
(Tất cả kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.)

Đáp án

Câu 1. (L.O.1,L.O.2, 1.5 điểm) Cho miền D giới hạn bởi các đường $y = f(x) = \frac{x^2}{4}$, $y = g(x) = 5 - \frac{1}{4}x$, $x = 0$ (xem hình).

a) (0,5đ) Viết công thức tính diện tích miền $D : S(D) = \int_0^4 (g(x) - f(x)) dx$

$$\text{Giá trị diện tích } S(D) = \frac{38}{3} \approx 12,67$$

b) (0,5đ) Viết công thức tính thể tích vật thể tròn xoay khi cho D quay quanh trục $Ox : V_{Ox}(D) = \pi \int_0^4 (g(x)^2 - f(x)^2) dx$

$$\text{Giá trị thể tích } V_{Ox}(D) = \frac{1028}{15}\pi \approx 215,30$$

c) (0,5đ) Viết công thức tính độ dài đường cong $y = f(x)$, $0 \leq x \leq 4 : l(C) = \int_0^4 \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$

Giá trị chu vi của miền D là $p \approx 15,04$

(Tất cả kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.)

Câu 2. (L.O.1,L.O.2,1 điểm) Cho phương trình vi phân (E) : $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}(x + \sin x)$.

a) (0,25đ) Nghiệm của phương trình thuần nhất là $y_0 = (C_1 + C_2x)e^{3x}$

b) (0,25đ) Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 6y' + 9y = xe^{3x}$ là $y_1(x) = \frac{1}{6}x^3e^{3x}$

c) (0,25đ) Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 6y' + 9y = e^{3x} \sin x$ là $y_2 = -\sin x \cdot e^{3x}$

d) (0,25đ) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình thỏa $y(0) = y'(0) = 1$ là $y(x) = \frac{1}{6}x^3e^{3x} - \sin x \cdot e^{3x} + (1 - x)e^{3x}$

.....

Câu 3. (L.O.1,L.O.2,1 điểm) Theo NASA, mặt trăng Titan của sao thổ có đường kính là $5150km$ và bầu khí quyển có độ cao xấp xỉ $h = 600$, trong đó ni tơ chiếm 95%.

a) (0,5điểm) Tính thể tích của mặt trăng Titan $V_{Titan} = \frac{4}{3}\pi R_0^3 \approx 7,15 \cdot 10^{10} km^3$

Tính thể tích của Ni tơ trong không khí $V_{kk} \approx 5,94 \cdot 10^{10} km^3$

b) (0,5điểm) Việc ước lượng độ cao của bầu khí quyển thường được tính xấp xỉ. Giả sử độ cao bầu khí quyển của mặt trăng Titan sai lệch $10km$, tức là $h \in (600 - 10, 600 + 10) km$.

Viết công thức thể tích Ni tơ theo độ cao h $V(h) = 95\% \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot [(R_0 + h)^3 - R_0^3]$, $R_0 = 2575km$

Dùng vi phân, hãy ước lượng sai số của thể tích Ni tơ $dV \approx 95\% \cdot 4\pi \cdot (R_0 + h)^2 \cdot dh \approx 0,12 \cdot 10^{10} km^3$
(Tất cả kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.)

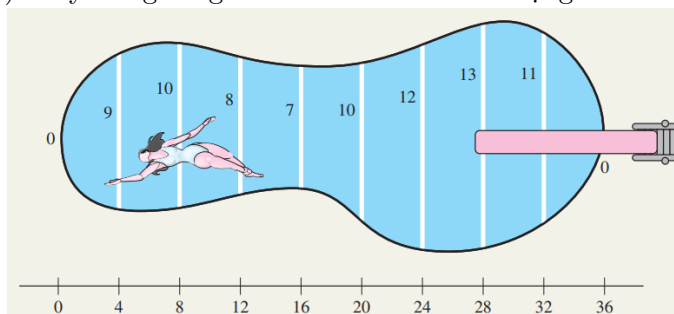
RĐ:Đặng Văn Vinh Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng Ngày
Ký tên	Ký tên
.....	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học		III	2021-2022
		Ngày thi	24/08/2022		
	Môn học	Giải tích 1			
	Mã môn học	MT1003			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	3522	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Đề thi gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận trên 5 trang.					

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Người ta muốn xây 1 cái hồ nước có độ sâu 3,5m và kích thước hồ được cho bởi hình vẽ (đơn vị trên hình là mét). Hãy dùng tổng Riemann trái để ước lượng thể tích của hồ nước.

- A. $3424 m^3$.
B. $4480 m^3$.
C. $4560 m^3$.
D. $5230 m^3$.
E. Đáp án khác.



Câu 2. Tỷ lệ tăng dân số của một thị trấn là 0,8%/năm. Hãy ước tính dân số của thị trấn đầu năm 2010 biết dân số đầu năm 2000 là 1,5 triệu người. (Kết quả làm tròn đến 3 chữ số thập phân).

- A. 1,556 triệu người. B. 1,625 triệu. C. 1,653 triệu người.
D. 1,732 triệu. E. 1,712 triệu người.

Câu 3. Một công ty đầu tư vào 2 dự án cùng một thời điểm. Chuyên gia tài chính của công ty báo cáo cho biết rằng, lợi nhuận tại tháng thứ t kể từ lúc đầu tư của dự án 1 là $113 + 5t$ ngàn USD và dự án 2 là $50 + t^2$ ngàn USD. Chuyên gia tính toán cho biết thêm kể từ tháng thứ t_0 thì tổng lợi nhuận (kể từ lúc đầu tư đến t_0) của dự án 1 tạo ra đã vượt dự án 2. Hãy cho biết t_0 bằng bao nhiêu?

- A. 18. B. 12. C. 24. D. 30. E. 36.

Câu 4. Giá dầu thế giới vào ngày 1/1/2019 là 65 USD/thùng và tăng liên tục và đều đặn 1,5% mỗi tháng. Việt Nam nhập khẩu dầu khoảng 70 triệu thùng/năm. Hãy ước lượng tổng số tiền Việt Nam phải chi ra để mua dầu kể từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2021.

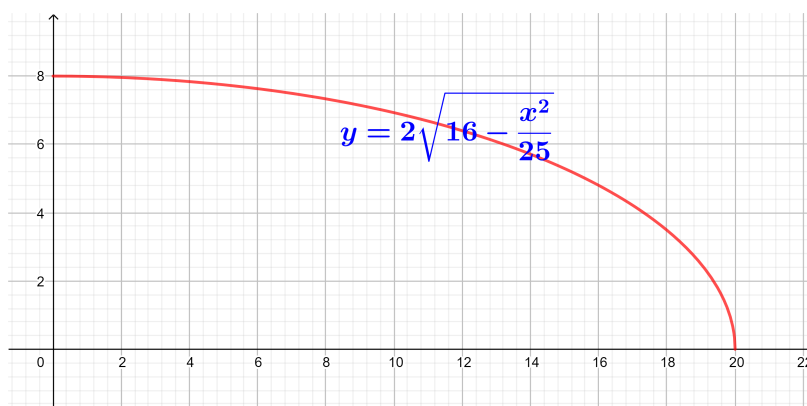
- A. 20,7 tỷ USD. B. 23,4 tỷ USD. C. 14,3 tỷ USD.
D. 26,6 tỷ USD. E. 18,1 tỷ USD.

Câu 5. Một nghiệm riêng của phương trình vi phân $y'' + y = (5x - 1)e^{2x}$ là

- A. $y_r = (x - 1)e^{2x}$. B. $y_r = (3x + 5)e^{2x}$. C. $y_r = (2x - 3)e^{2x}$.
D. $y_r = (4x - 1)e^{2x}$. E. Đáp án khác.

Câu 6. Một người đang đứng ở sân thượng của một toà nhà cao 8m ném 1 vật theo phương ngang xuống mặt đất. Biết vật di chuyển theo đường cong có phương trình $y = 2\sqrt{16 - \frac{x^2}{25}}$ (xem hình). Độ dài vật đi được từ lúc ném cho đến khi chạm đất gần nhất với số nào sau đây?

- A. 25,25 m.
B. 23,01 m.
C. 28,12 m.
D. 17,83 m.
E. Đáp án khác.



Câu 7. Cho $f(x) = \int_0^{x^2-2x} \sqrt{t^2+2} dt$. Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ gần nhất với số nào sau đây?
A. 0. B. 1,35. C. -2. D. -5,12. E. -1,52.

Câu 8. Tính tích phân suy rộng $\int_1^{+\infty} \frac{2 \arctan x}{x^3} dx$
A. 0. B. π . C. $\frac{\pi}{4} - 1$. D. $\frac{\pi}{2} - 1$. E. 1.

Câu 9. Tìm nghiệm của phương trình vi phân $e^{x^2}(y' + 2xy) = 2x$ thỏa $y(0) = 2$.
A. $y(x) = \frac{2x+2}{e^{x^2}}$. B. $y(x) = \frac{2-x^2}{e^{x^2}}$. C. $y(x) = \frac{x^2+2}{e^{x^2}}$.
D. $y(x) = \frac{2-x}{e^{x^2}}$. E. Đáp án khác.

Câu 10. Nghiệm của phương trình vi phân $y'' - 4y' + 4y = 8$ là
A. $y(x) = C_1 e^{-4x} + C_2 x e^{4x} + 2x$.
B. $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 x + 2$.
C. $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{2x}$.
D. $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + 2$.
E. Đáp án khác.

Câu 11. Một hồ nước ban đầu chứa 2000 lít nước. Người ta đổ vào hồ một lượng nước muối với nồng độ 0,5 kg/lít và lưu lượng 50 lít/phút. Cùng lúc đó, hồ được khuấy đều và tháo ra với cùng tốc độ. Hãy tìm khối lượng muối trong hồ sau 40 phút. (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
A. 250,00kg. B. 750,35kg. C. 1000,00kg. D. 427,54kg. E. 632,12kg.

Câu 12. Cho 2 số thực a, b và phương trình vi phân $y' = y^2 + ay + b$. Biết phương trình có 1 nghiệm là $y(x) = \tan x + 1$. Tính $a + b$.
A. 2. B. 0. C. -2. D. 4. E. -4.

Câu 13. Trong một nghiên cứu về việc ghi nhớ từ vựng mới của các học viên cho biết rằng, trong phút thứ t kể từ lúc bắt đầu học, trung bình họ ghi nhớ được $\frac{5}{\sqrt{t+1}}$ từ mới. Hãy ước lượng số từ mới mà một học viên ghi nhớ được trong 15 phút đầu tiên.
A. 75. B. 30. C. 47. D. 25. E. 36.

Câu 14. Tính tích phân suy rộng $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$
A. $\frac{\pi}{2}$. B. 0. C. 1. D. π . E. $\frac{\pi}{2} - 1$.

Câu 15. Một xưởng sản xuất bàn ghế học sinh cho biết rằng, chi phí cố định để nhà máy hoạt động trong mỗi tuần là 660 ngàn VNĐ. Chi phí sản xuất (không tính chi phí cố định) của sản phẩm thứ q là $(50 - 0,2q)$ ngàn VNĐ. Hãy tính giá thành sản phẩm của mỗi sản phẩm nếu xưởng sản xuất 60 sản phẩm mỗi tuần.
A. 60 ngàn VNĐ. B. 40 ngàn VNĐ. C. 55 ngàn VNĐ.

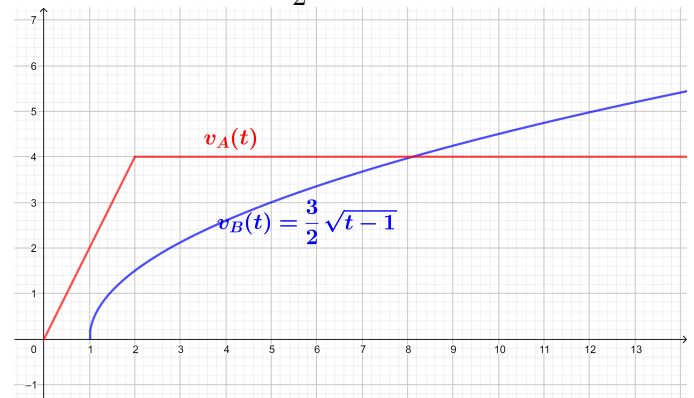
D. 45 ngàn VND.

E. 50 ngàn VND.

Câu 16. 2 xe A và B cùng xuất phát từ một điểm O đi về cùng 1 hướng. Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$), xe A bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc $a = 2 \text{ m/s}^2$ trong 2 phút rồi sau đó chuyển động thẳng đều. Sau 1s, xe B bắt đầu đuổi theo với vận tốc $v_B(t) = \frac{3}{2}\sqrt{t-1}$. Tìm thời điểm

$t = t_0$ mà xe B bắt kịp xe A.

- A. 25 s.
B. 20 s.
C. 17 s.
D. 14.
E. Đáp án khác.



Câu 17. Tính thể tích vật thể tròn xoay khi cho miền D giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{1+e^x}$, Ox , $x = 0$, $x = 1$ quay quanh trục Ox . (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

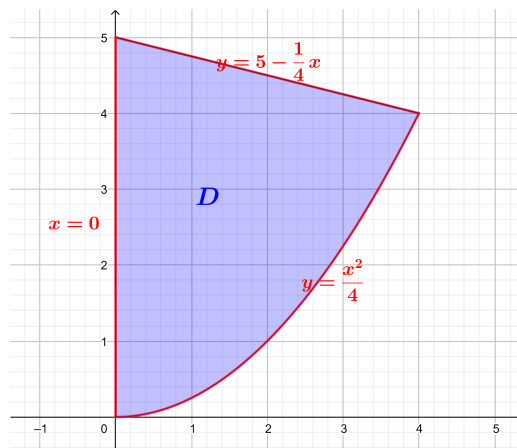
- A. 8, 54. B. 2, 71. C. 23, 97. D. 6, 35. E. 12, 23.

Câu 18. Cho $y(x)$ là nghiệm của phương trình vi phân $y'(x)\sqrt{x^2+9} = xy$ thỏa điều kiện $y(0) = 1$. Tính $y(4)$.

- A. e^2 . B. e . C. 1.
D. 0. E. Đáp án khác.

B. PHẦN TỰ LUẬN: điền đáp án

Câu 1. (L.O.1, L.O.2, 1.5 điểm) Cho miền D giới hạn bởi các đường $y = f(x) = \frac{x^2}{4}$, $y = g(x) = 5 - \frac{1}{4}x$, $x = 0$ (xem hình).



a) (0,5đ) Viết công thức tính diện tích miền D

Giá trị diện tích $S(D) =$

b) (0,5đ) Viết công thức tính thể tích vật thể tròn xoay khi cho D quay quanh trục Ox

Giá trị thể tích $V_{Ox}(D) =$

c) (0,5đ) Viết công thức tính độ dài đường cong $y = f(x)$, $0 \leq x \leq 4$

Giá trị chu vi của miền D là
(Tất cả kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.).....

MSSV:Họ và tên SV:.....

Trang 3/5 – 3522

Câu 2. (L.O.1,L.O.2,1 điểm) Cho phương trình vi phân (E) : $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}(x + \sin x)$.

- a) (0,25đ) Nghiệm của phương trình thuần nhất là
- b) (0,25đ) Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 6y' + 9y = xe^{3x}$ là
- c) (0,25đ) Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 6y' + 9y = e^{3x} \sin x$ là
- d) (0,25đ) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình thỏa $y(0) = y'(0) = 1$ là

Câu 3. (L.O.1,L.O.2,1 điểm) Theo NASA, mặt trăng Titan của sao Thổ có đường kính là $5150km$ và bầu khí quyển có độ cao xấp xỉ $h = 600$, trong đó ni tơ chiếm 95%.

- a) (0,5điểm) Tính thể tích của mặt trăng Titan.....

Tính thể tích của Ni tơ trong không khí.....

- b) (0,5điểm) Việc ước lượng độ cao của bầu khí quyển thường được tính xấp xỉ. Giả sử độ cao bầu khí quyển của mặt trăng Titan sai lệch $10km$, tức là $h \in (600 - 10, 600 + 10) km$.

Viết công thức thể tích Ni tơ theo độ cao h

Dùng vi phân, hãy ước lượng sai số của thể tích Ni tơ.....
(Tất cả kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.)

Đáp án

Câu 1. (L.O.1,L.O.2, 1.5 điểm) Cho miền D giới hạn bởi các đường $y = f(x) = \frac{x^2}{4}$, $y = g(x) = 5 - \frac{1}{4}x$, $x = 0$ (xem hình).

a) (0,5đ) Viết công thức tính diện tích miền $D : S(D) = \int_0^4 (g(x) - f(x)) dx$

$$\text{Giá trị diện tích } S(D) = \frac{38}{3} \approx 12,67$$

b) (0,5đ) Viết công thức tính thể tích vật thể tròn xoay khi cho D quay quanh trục $Ox : V_{Ox}(D) = \pi \int_0^4 (g(x)^2 - f(x)^2) dx$

$$\text{Giá trị thể tích } V_{Ox}(D) = \frac{1028}{15}\pi \approx 215,30$$

c) (0,5đ) Viết công thức tính độ dài đường cong $y = f(x)$, $0 \leq x \leq 4 : l(C) = \int_0^4 \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$

Giá trị chu vi của miền D là $p \approx 15,04$

(Tất cả kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.)

Câu 2. (L.O.1,L.O.2,1 điểm) Cho phương trình vi phân $(E) : y'' - 6y' + 9y = e^{3x}(x + \sin x)$.

a) (0,25đ) Nghiệm của phương trình thuần nhất là $y_0 = (C_1 + C_2x)e^{3x}$

b) (0,25đ) Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 6y' + 9y = xe^{3x}$ là $y_1(x) = \frac{1}{6}x^3e^{3x}$

c) (0,25đ) Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 6y' + 9y = e^{3x} \sin x$ là $y_2 = -\sin x \cdot e^{3x}$

d) (0,25đ) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình thỏa $y(0) = y'(0) = 1$ là $y(x) = \frac{1}{6}x^3e^{3x} - \sin x \cdot e^{3x} + (1 - x)e^{3x}$

.....

Câu 3. (L.O.1,L.O.2,1 điểm) Theo NASA, mặt trăng Titan của sao thổ có đường kính là $5150km$ và bầu khí quyển có độ cao xấp xỉ $h = 600$, trong đó ni tơ chiếm 95%.

a) (0,5điểm) Tính thể tích của mặt trăng Titan $V_{Titan} = \frac{4}{3}\pi R_0^3 \approx 7,15 \cdot 10^{10} km^3$

Tính thể tích của Ni tơ trong không khí $V_{kk} \approx 5,94 \cdot 10^{10} km^3$

b) (0,5điểm) Việc ước lượng độ cao của bầu khí quyển thường được tính xấp xỉ. Giả sử độ cao bầu khí quyển của mặt trăng Titan sai lệch $10km$, tức là $h \in (600 - 10, 600 + 10) km$.

Viết công thức thể tích Ni tơ theo độ cao h $V(h) = 95\% \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot [(R_0 + h)^3 - R_0^3]$, $R_0 = 2575km$

Dùng vi phân, hãy ước lượng sai số của thể tích Ni tơ $dV \approx 95\% \cdot 4\pi \cdot (R_0 + h)^2 \cdot dh \approx 0,12 \cdot 10^{10} km^3$
(Tất cả kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.)

RĐ:Đặng Văn Vinh Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng Ngày
Ký tên	Ký tên
.....	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học		III	2021-2022
		Ngày thi	24/08/2022		
	Môn học	Giải tích 1			
	Mã môn học	MT1003			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	1933	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Đề thi gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận trên 5 trang.					

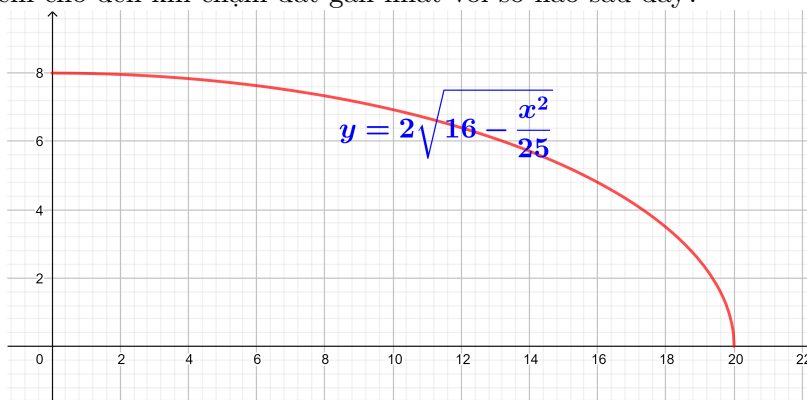
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một xưởng sản xuất bàn ghế học sinh cho biết rằng, chi phí cố định để nhà máy hoạt động trong mỗi tuần là 660 ngàn VNĐ. Chi phí sản xuất (không tính chi phí cố định) của sản phẩm thứ q là $(50 - 0,2q)$ ngàn VNĐ. Hãy tính giá thành sản phẩm của mỗi sản phẩm nếu xưởng sản xuất 60 sản phẩm mỗi tuần.

- A. 40 ngàn VNĐ. B. 45 ngàn VNĐ. C. 60 ngàn VNĐ.
D. 50 ngàn VNĐ. E. 55 ngàn VNĐ.

Câu 2. Một người đang đứng ở sân thượng của một toà nhà cao 8m ném 1 vật theo phương ngang xuống mặt đất. Biết vật di chuyển theo đường cong có phương trình $y = 2\sqrt{16 - \frac{x^2}{25}}$ (xem hình). Độ dài vật đi được từ lúc ném cho đến khi chạm đất gần nhất với số nào sau đây?

- A. 23,01 m.
B. 25,25 m.
C. 17,83 m.
D. 28,12 m.
E. Đáp án khác.



Câu 3. Một hồ nước ban đầu chứa 2000 lít nước. Người ta đổ vào hồ một lượng nước muối với nồng độ 0,5 kg/lít và lưu lượng 50 lít/phút. Cùng lúc đó, hồ được khuấy đều và tháo ra với cùng tốc độ. Hãy tìm khối lượng muối trong hồ sau 40 phút. (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

- A. 750,35kg. B. 1000,00kg. C. 250,00kg. D. 427,54kg. E. 632,12kg.

Câu 4. Tính thể tích vật thể tròn xoay khi cho miền D giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{1 + e^x}$, Ox , $x = 0$, $x = 1$ quay quanh trục Ox . (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

- A. 23,97. B. 2,71. C. 6,35. D. 8,54. E. 12,23.

Câu 5. Một công ty đầu tư vào 2 dự án cùng một thời điểm. Chuyên gia tài chính của công ty báo cáo cho biết rằng, lợi nhuận tại tháng thứ t kể từ lúc đầu tư của dự án 1 là $113 + 5t$ ngàn USD và dự án 2 là $50 + t^2$ ngàn USD. Chuyên gia tính toán cho biết thêm kể từ tháng thứ t_0 thì tổng lợi nhuận (kể từ lúc đầu tư đến t_0) của dự án 1 tạo ra đã vượt dự án 2. Hãy cho biết t_0 bằng bao nhiêu?

- A. 30. B. 24. C. 12. D. 36. E. 18.

Câu 6. Tỷ lệ tăng dân số của một thị trấn là 0,8%/năm. Hãy ước tính dân số của thị trấn đầu năm 2010 biết dân số đầu năm 2000 là 1,5 triệu người. (Kết quả làm tròn đến 3 chữ số thập phân).

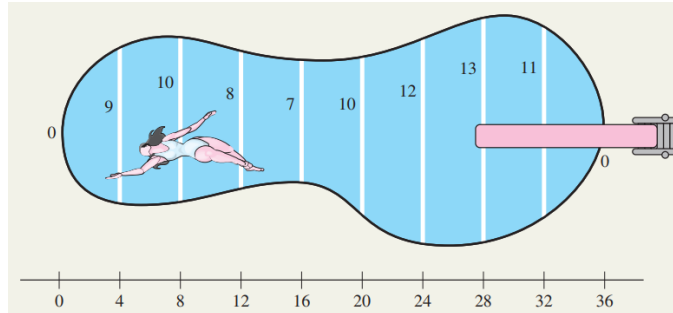
- A. 1,625 triệu. B. 1,556 triệu người. C. 1,732 triệu.
D. 1,653 triệu người. E. 1,712 triệu người.

Câu 7. Tính tích phân suy rộng $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$

- A. 0. B. 1. C. $\frac{\pi}{2}$. D. $\frac{\pi}{2} - 1$. E. π .

Câu 8. Người ta muốn xây 1 cái hồ nước có độ sâu 3,5m và kích thước hồ được cho bởi hình vẽ (đơn vị trên hình là mét). Hãy dùng tổng Riemann trái để ước lượng thể tích của hồ nước.

- A. $3424 m^3$.
B. $4480 m^3$.
C. $5230 m^3$.
D. $4560 m^3$.
E. Đáp án khác.



Câu 9. Tính tích phân suy rộng $\int_1^{+\infty} \frac{2 \arctan x}{x^3} dx$

- A. $\frac{\pi}{2} - 1$. B. π . C. $\frac{\pi}{4} - 1$. D. 0. E. 1.

Câu 10. Nghiệm của phương trình vi phân $y'' - 4y' + 4y = 8$ là

- A. $y(x) = C_1 e^{-4x} + C_2 x e^{4x} + 2x$. B. $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + 2$.
C. $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 x + 2$. D. $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{2x}$. E. Đáp án khác.

Câu 11. Giá dầu thế giới vào ngày 1/1/2019 là 65 USD/thùng và tăng liên tục và đều đặn 1,5% mỗi tháng. Việt Nam nhập khẩu dầu khoảng 70 triệu thùng/năm. Hãy ước lượng tổng số tiền Việt Nam phải chi ra để mua dầu kể từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2021.

- A. 23,4 tỷ USD. B. 20,7 tỷ USD. C. 14,3 tỷ USD.
D. 18,1 tỷ USD. E. 26,6 tỷ USD.

Câu 12. Trong một nghiên cứu về việc ghi nhớ từ vựng mới của các học viên cho biết rằng, trong phút thứ t kể từ lúc bắt đầu học, trung bình họ ghi nhớ được $\frac{5}{\sqrt{t+1}}$ từ mới. Hãy ước lượng số từ mới mà một học viên ghi nhớ được trong 15 phút đầu tiên.

- A. 30. B. 25. C. 75. D. 47. E. 36.

Câu 13. Cho $y(x)$ là nghiệm của phương trình vi phân $y'(x)\sqrt{x^2+9} = xy$ thỏa điều kiện $y(0) = 1$. Tính $y(4)$.

- A. 1. B. 0. C. e^2 .
D. e . E. Đáp án khác.

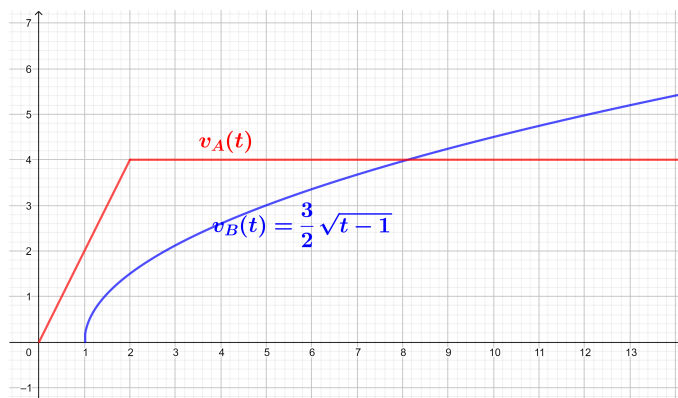
Câu 14. Tìm nghiệm của phương trình vi phân $e^{x^2}(y' + 2xy) = 2x$ thỏa $y(0) = 2$.

- A. $y(x) = \frac{2-x}{e^{x^2}}$. B. $y(x) = \frac{2x+2}{e^{x^2}}$. C. $y(x) = \frac{2-x^2}{e^{x^2}}$.
D. $y(x) = \frac{x^2+2}{e^{x^2}}$. E. Đáp án khác.

Câu 15. 2 xe A và B cùng xuất phát từ một điểm O đi về cùng 1 hướng. Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$), xe A bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc $a = 2 m/s^2$ trong 2 phút rồi sau đó chuyển động thẳng đều. Sau 1s, xe B bắt đầu đuổi theo với vận tốc $v_B(t) = \frac{3}{2}\sqrt{t-1}$. Tìm thời điểm

$t = t_0$ mà xe B bắt kịp xe A.

- A. 25 s.
B. 14.
C. 17 s.
D. 20 s.
E. Đáp án khác.



Câu 16. Cho $f(x) = \int_0^{x^2-2x} \sqrt{t^2+2} dt$. Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ gần nhất với số nào sau đây?

- A. 0. B. -2. C. -1,52. D. 1,35. E. -5,12.

Câu 17. Một nghiệm riêng của phương trình vi phân $y'' + y = (5x - 1)e^{2x}$ là

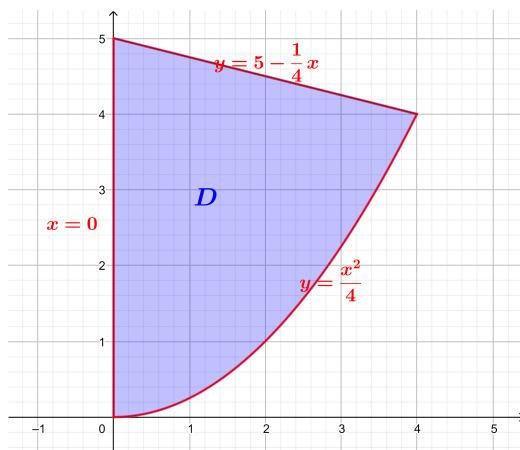
- A. $y_r = (3x + 5)e^{2x}$. B. $y_r = (2x - 3)e^{2x}$. C. $y_r = (4x - 1)e^{2x}$.
D. $y_r = (x - 1)e^{2x}$. E. Đáp án khác.

Câu 18. Cho 2 số thực a, b và phương trình vi phân $y' = y^2 + ay + b$. Biết phương trình có 1 nghiệm là $y(x) = \tan x + 1$. Tính $a + b$.

- A. -2. B. 2. C. 4. D. 0. E. -4.

B. PHẦN TỰ LUẬN: điền đáp án

Câu 1. (L.O.1, L.O.2, 1,5 điểm) Cho miền D giới hạn bởi các đường $y = f(x) = \frac{x^2}{4}$, $y = g(x) = 5 - \frac{1}{4}x$, $x = 0$ (xem hình).



a) (0,5đ) Viết công thức tính diện tích miền D

Giá trị diện tích $S(D) = \dots\dots\dots$

b) (0,5đ) Viết công thức tính thể tích vật thể tròn xoay khi cho D quay quanh trục Ox

Giá trị thể tích $V_{Ox}(D) = \dots\dots\dots$

c) (0,5đ) Viết công thức tính độ dài đường cong $y = f(x), 0 \leq x \leq 4$

Giá trị chu vi của miền D là
(Tất cả kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.)

Câu 2. (L.O.1,L.O.2,1 điểm) Cho phương trình vi phân (E) : $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}(x + \sin x)$.

- a) (0,25đ) Nghiệm của phương trình thuần nhất là
- b) (0,25đ) Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 6y' + 9y = xe^{3x}$ là
- c) (0,25đ) Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 6y' + 9y = e^{3x} \sin x$ là
- d) (0,25đ) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình thỏa $y(0) = y'(0) = 1$ là

Câu 3. (L.O.1,L.O.2,1 điểm) Theo NASA, mặt trăng Titan của sao thổ có đường kính là $5150km$ và bầu khí quyển có độ cao xấp xỉ $h = 600$, trong đó ni tơ chiếm 95%.

- a) (0,5điểm) Tính thể tích của mặt trăng Titan.....

Tính thể tích của Ni tơ trong không khí.....

- b) (0,5điểm) Việc ước lượng độ cao của bầu khí quyển thường được tính xấp xỉ. Giả sử độ cao bầu khí quyển của mặt trăng Titan sai lệch $10km$, tức là $h \in (600 - 10, 600 + 10) km$.

Viết công thức thể tích Ni tơ theo độ cao h

Dùng vi phân, hãy ước lượng sai số của thể tích Ni tơ.....
(Tất cả kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.)

Đáp án

Câu 1. (L.O.1,L.O.2, 1.5 điểm) Cho miền D giới hạn bởi các đường $y = f(x) = \frac{x^2}{4}$, $y = g(x) = 5 - \frac{1}{4}x$, $x = 0$ (xem hình).

a) (0,5đ) Viết công thức tính diện tích miền $D : S(D) = \int_0^4 (g(x) - f(x)) dx$

$$\text{Giá trị diện tích } S(D) = \frac{38}{3} \approx 12,67$$

b) (0,5đ) Viết công thức tính thể tích vật thể tròn xoay khi cho D quay quanh trục $Ox : V_{Ox}(D) = \pi \int_0^4 (g(x)^2 - f(x)^2) dx$

$$\text{Giá trị thể tích } V_{Ox}(D) = \frac{1028}{15}\pi \approx 215,30$$

c) (0,5đ) Viết công thức tính độ dài đường cong $y = f(x)$, $0 \leq x \leq 4 : l(C) = \int_0^4 \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$

Giá trị chu vi của miền D là $p \approx 15,04$

(Tất cả kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.)

Câu 2. (L.O.1,L.O.2,1 điểm) Cho phương trình vi phân $(E) : y'' - 6y' + 9y = e^{3x}(x + \sin x)$.

a) (0,25đ) Nghiệm của phương trình thuần nhất là $y_0 = (C_1 + C_2x)e^{3x}$

b) (0,25đ) Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 6y' + 9y = xe^{3x}$ là $y_1(x) = \frac{1}{6}x^3e^{3x}$

c) (0,25đ) Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 6y' + 9y = e^{3x} \sin x$ là $y_2 = -\sin x \cdot e^{3x}$

d) (0,25đ) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình thỏa $y(0) = y'(0) = 1$ là $y(x) = \frac{1}{6}x^3e^{3x} - \sin x \cdot e^{3x} + (1 - x)e^{3x}$

.....

Câu 3. (L.O.1,L.O.2,1 điểm) Theo NASA, mặt trăng Titan của sao Thổ có đường kính là $5150km$ và bầu khí quyển có độ cao xấp xỉ $h = 600$, trong đó ni tơ chiếm 95%.

a) (0,5điểm) Tính thể tích của mặt trăng Titan $V_{Titan} = \frac{4}{3}\pi R_0^3 \approx 7,15 \cdot 10^{10} km^3$

Tính thể tích của Ni tơ trong không khí $V_{kk} \approx 5,94 \cdot 10^{10} km^3$

b) (0,5điểm) Việc ước lượng độ cao của bầu khí quyển thường được tính xấp xỉ. Giả sử độ cao bầu khí quyển của mặt trăng Titan sai lệch $10km$, tức là $h \in (600 - 10, 600 + 10) km$.

Viết công thức thể tích Ni tơ theo độ cao h $V(h) = 95\% \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot [(R_0 + h)^3 - R_0^3]$, $R_0 = 2575km$

Dùng vi phân, hãy ước lượng sai số của thể tích Ni tơ $dV \approx 95\% \cdot 4\pi \cdot (R_0 + h)^2 \cdot dh \approx 0,12 \cdot 10^{10} km^3$
(Tất cả kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.)

RĐ:Đặng Văn Vinh Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng Ngày
Ký tên	Ký tên
.....	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học		III	2021-2022
		Ngày thi	24/08/2022		
	Môn học	Giải tích 1			
	Mã môn học	MT1003			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	6044	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Đề thi gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận trên 5 trang.					

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Giá dầu thế giới vào ngày 1/1/2019 là 65 USD/thùng và tăng liên tục và đều đặn 1,5% mỗi tháng. Việt Nam nhập khẩu dầu khoảng 70 triệu thùng/năm. Hãy ước lượng tổng số tiền Việt Nam phải chi ra để mua dầu kể từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2021.

- A. 23,4 tỷ USD. B. 18,1 tỷ USD. C. 14,3 tỷ USD.
D. 20,7 tỷ USD. E. 26,6 tỷ USD.

Câu 2. Cho $y(x)$ là nghiệm của phương trình vi phân $y'(x)\sqrt{x^2+9} = xy$ thỏa điều kiện $y(0) = 1$. Tính $y(4)$.

- A. e . B. e^2 . C. 1.
D. 0. E. Đáp án khác.

Câu 3. Trong một nghiên cứu về việc ghi nhớ từ vựng mới của các học viên cho biết rằng, trong phút thứ t kể từ lúc bắt đầu học, trung bình họ ghi nhớ được $\frac{5}{\sqrt{t+1}}$ từ mới. Hãy ước lượng số từ mới mà một học viên ghi nhớ được trong 15 phút đầu tiên.

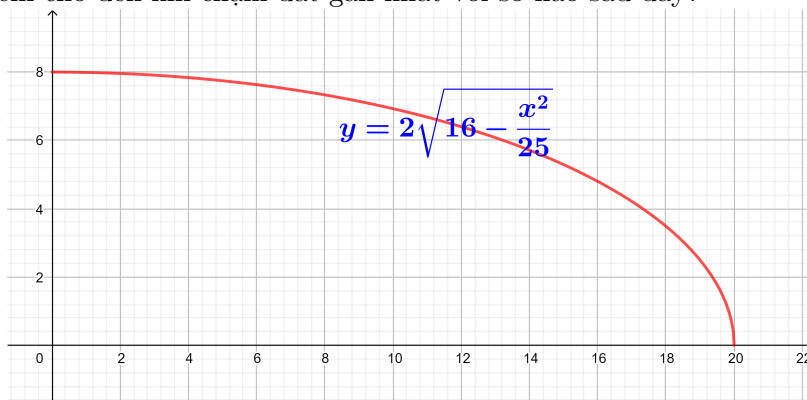
- A. 75. B. 25. C. 47. D. 36. E. 30.

Câu 4. Một hồ nước ban đầu chứa 2000 lít nước. Người ta đổ vào hồ một lượng nước muối với nồng độ 0,5 kg/lít và lưu lượng 50 lít/phút. Cùng lúc đó, hồ được khuấy đều và tháo ra với cùng tốc độ. Hãy tìm khối lượng muối trong hồ sau 40 phút. (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

- A. 632,12kg. B. 750,35kg. C. 1000,00kg. D. 250,00kg. E. 427,54kg.

Câu 5. Một người đang đứng ở sân thượng của một toà nhà cao 8m ném 1 vật theo phương ngang xuống mặt đất. Biết vật di chuyển theo đường cong có phương trình $y = 2\sqrt{16 - \frac{x^2}{25}}$ (xem hình). Độ dài vật đi được từ lúc ném cho đến khi chạm đất gần nhất với số nào sau đây?

- A. 17,83 m.
B. 23,01 m.
C. 25,25 m.
D. 28,12 m.
E. Đáp án khác.



Câu 6. Cho $f(x) = \int_0^{x^2-2x} \sqrt{t^2+2} dt$. Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ gần nhất với số nào sau đây?

- A. 1,35. B. -2. C. 0. D. -1,52. E. -5,12.

Câu 7. Tính tích phân suy rộng $\int_1^{+\infty} \frac{2 \arctan x}{x^3} dx$

- A. $\frac{\pi}{4} - 1$. B. 1. C. $\frac{\pi}{2} - 1$. D. π . E. 0.

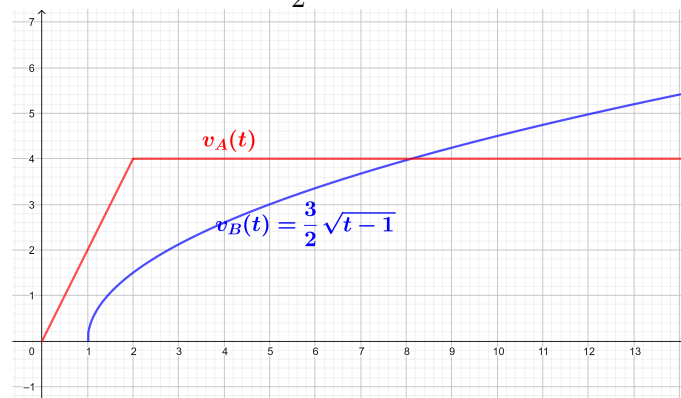
Câu 8. Tính thể tích vật thể tròn xoay khi cho miền D giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{1 + e^x}$, Ox , $x = 0$, $x = 1$ quay quanh trục Ox . (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

- A. 6,35. B. 23,97. C. 2,71. D. 12,23. E. 8,54.

Câu 9. 2 xe A và B cùng xuất phát từ một điểm O đi về cùng 1 hướng. Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$), xe A bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc $a = 2 \text{ m/s}^2$ trong 2 phút rồi sau đó chuyển động thẳng đều. Sau 1s, xe B bắt đầu đuổi theo với vận tốc $v_B(t) = \frac{3}{2}\sqrt{t-1}$. Tìm thời điểm

$t = t_0$ mà xe B bắt kịp xe A.

- A. 25 s.
B. 14.
C. 17 s.
D. 20 s.
E. Đáp án khác.



Câu 10. Tìm nghiệm của phương trình vi phân $e^{x^2}(y' + 2xy) = 2x$ thỏa $y(0) = 2$.

- A. $y(x) = \frac{2x+2}{e^{x^2}}$. B. $y(x) = \frac{x^2+2}{e^{x^2}}$. C. $y(x) = \frac{2-x^2}{e^{x^2}}$.
D. $y(x) = \frac{2-x}{e^{x^2}}$. E. Đáp án khác.

Câu 11. Cho 2 số thực a, b và phương trình vi phân $y' = y^2 + ay + b$. Biết phương trình có 1 nghiệm là $y(x) = \tan x + 1$. Tính $a + b$.

- A. 2. B. 4. C. -2. D. -4. E. 0.

Câu 12. Một công ty đầu tư vào 2 dự án cùng một thời điểm. Chuyên gia tài chính của công ty báo cáo cho biết rằng, lợi nhuận tại tháng thứ t kể từ lúc đầu tư của dự án 1 là $113 + 5t$ ngàn USD và dự án 2 là $50 + t^2$ ngàn USD. Chuyên gia tính toán cho biết thêm kể từ tháng thứ t_0 thì tổng lợi nhuận (kể từ lúc đầu tư đến t_0) của dự án 1 tạo ra đã vượt dự án 2. Hãy cho biết t_0 bằng bao nhiêu?

- A. 30. B. 12. C. 24. D. 18. E. 36.

Câu 13. Tỷ lệ tăng dân số của một thị trấn là 0,8%/năm. Hãy ước tính dân số của thị trấn đầu năm 2010 biết dân số đầu năm 2000 là 1,5 triệu người. (Kết quả làm tròn đến 3 chữ số thập phân).

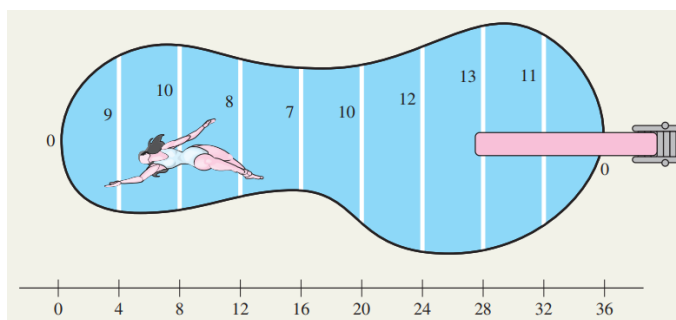
- A. 1,653 triệu người. B. 1,556 triệu người. C. 1,732 triệu.
D. 1,625 triệu. E. 1,712 triệu người.

Câu 14. Nghiệm của phương trình vi phân $y'' - 4y' + 4y = 8$ là

- A. $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + 2$.
B. $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{2x}$.
C. $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 x + 2$.
D. $y(x) = C_1 e^{-4x} + C_2 x e^{4x} + 2x$.
E. Đáp án khác.

Câu 15. Người ta muốn xây 1 cái hồ nước có độ sâu 3,5m và kích thước hồ được cho bởi hình vẽ (đơn vị trên hình là mét). Hãy dùng tổng Riemann trái để ước lượng thể tích của hồ nước.

- A. $5230 m^3$.
 B. $3424 m^3$.
 C. $4480 m^3$.
 D. $4560 m^3$.
 E. Đáp án khác.



Câu 16. Một xưởng sản xuất bàn ghế học sinh cho biết rằng, chi phí cố định để nhà máy hoạt động trong mỗi tuần là 660 ngàn VNĐ. Chi phí sản xuất (không tính chi phí cố định) của sản phẩm thứ q là $(50 - 0,2q)$ ngàn VNĐ. Hãy tính giá thành sản phẩm của mỗi sản phẩm nếu xưởng sản xuất 60 sản phẩm mỗi tuần.

- A. 60 ngàn VNĐ. B. 45 ngàn VNĐ. C. 40 ngàn VNĐ.
 D. 55 ngàn VNĐ. E. 50 ngàn VNĐ.

Câu 17. Tính tích phân suy rộng $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$

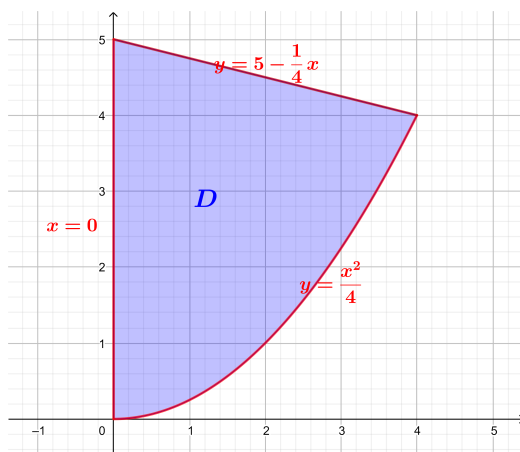
- A. $\frac{\pi}{2}$. B. 0. C. π . D. 1. E. $\frac{\pi}{2} - 1$.

Câu 18. Một nghiệm riêng của phương trình vi phân $y'' + y = (5x - 1)e^{2x}$ là

- A. $y_r = (3x + 5)e^{2x}$. B. $y_r = (4x - 1)e^{2x}$. C. $y_r = (x - 1)e^{2x}$.
 D. $y_r = (2x - 3)e^{2x}$. E. Đáp án khác.

B. PHẦN TỰ LUẬN: điền đáp án

Câu 1. (L.O.1,L.O.2, 1.5 điểm) Cho miền D giới hạn bởi các đường $y = f(x) = \frac{x^2}{4}$, $y = g(x) = 5 - \frac{1}{4}x$, $x = 0$ (xem hình).



a) (0,5đ) Viết công thức tính diện tích miền D

Giá trị diện tích $S(D) =$

b) (0,5đ) Viết công thức tính thể tích vật thể tròn xoay khi cho D quay quanh trục Ox

Giá trị thể tích $V_{Ox}(D) =$

c) (0,5đ) Viết công thức tính độ dài đường cong $y = f(x)$, $0 \leq x \leq 4$

Giá trị chu vi của miền D là
 (Tất cả kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.).....

MSSV:Họ và tên SV:.....

Trang 3/5 – 6044

Câu 2. (L.O.1,L.O.2,1 điểm) Cho phương trình vi phân (E) : $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}(x + \sin x)$.

- a) (0,25đ) Nghiệm của phương trình thuần nhất là
- b) (0,25đ) Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 6y' + 9y = xe^{3x}$ là
- c) (0,25đ) Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 6y' + 9y = e^{3x} \sin x$ là
- d) (0,25đ) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình thỏa $y(0) = y'(0) = 1$ là

Câu 3. (L.O.1,L.O.2,1 điểm) Theo NASA, mặt trăng Titan của sao thổ có đường kính là $5150km$ và bầu khí quyển có độ cao xấp xỉ $h = 600$, trong đó ni tơ chiếm 95%.

- a) (0,5điểm) Tính thể tích của mặt trăng Titan.....

Tính thể tích của Ni tơ trong không khí.....

- b) (0,5điểm) Việc ước lượng độ cao của bầu khí quyển thường được tính xấp xỉ. Giả sử độ cao bầu khí quyển của mặt trăng Titan sai lệch $10km$, tức là $h \in (600 - 10, 600 + 10) km$.

Viết công thức thể tích Ni tơ theo độ cao h

Dùng vi phân, hãy ước lượng sai số của thể tích Ni tơ.....
(Tất cả kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.)

Đáp án

Câu 1. (L.O.1,L.O.2, 1.5 điểm) Cho miền D giới hạn bởi các đường $y = f(x) = \frac{x^2}{4}$, $y = g(x) = 5 - \frac{1}{4}x$, $x = 0$ (xem hình).

a) (0,5đ) Viết công thức tính diện tích miền $D : S(D) = \int_0^4 (g(x) - f(x)) dx$

$$\text{Giá trị diện tích } S(D) = \frac{38}{3} \approx 12,67$$

b) (0,5đ) Viết công thức tính thể tích vật thể tròn xoay khi cho D quay quanh trục $Ox : V_{Ox}(D) = \pi \int_0^4 (g(x)^2 - f(x)^2) dx$

$$\text{Giá trị thể tích } V_{Ox}(D) = \frac{1028}{15}\pi \approx 215,30$$

c) (0,5đ) Viết công thức tính độ dài đường cong $y = f(x)$, $0 \leq x \leq 4 : l(C) = \int_0^4 \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$

Giá trị chu vi của miền D là $p \approx 15,04$

(Tất cả kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.)

Câu 2. (L.O.1,L.O.2,1 điểm) Cho phương trình vi phân $(E) : y'' - 6y' + 9y = e^{3x}(x + \sin x)$.

a) (0,25đ) Nghiệm của phương trình thuần nhất là $y_0 = (C_1 + C_2x)e^{3x}$

b) (0,25đ) Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 6y' + 9y = xe^{3x}$ là $y_1(x) = \frac{1}{6}x^3e^{3x}$

c) (0,25đ) Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 6y' + 9y = e^{3x} \sin x$ là $y_2 = -\sin x \cdot e^{3x}$

d) (0,25đ) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình thỏa $y(0) = y'(0) = 1$ là $y(x) = \frac{1}{6}x^3e^{3x} - \sin x \cdot e^{3x} + (1 - x)e^{3x}$

.....

Câu 3. (L.O.1,L.O.2,1 điểm) Theo NASA, mặt trăng Titan của sao Thổ có đường kính là $5150km$ và bầu khí quyển có độ cao xấp xỉ $h = 600$, trong đó ni tơ chiếm 95%.

a) (0,5điểm) Tính thể tích của mặt trăng Titan $V_{Titan} = \frac{4}{3}\pi R_0^3 \approx 7,15 \cdot 10^{10} km^3$

Tính thể tích của Ni tơ trong không khí $V_{kk} \approx 5,94 \cdot 10^{10} km^3$

b) (0,5điểm) Việc ước lượng độ cao của bầu khí quyển thường được tính xấp xỉ. Giả sử độ cao bầu khí quyển của mặt trăng Titan sai lệch $10km$, tức là $h \in (600 - 10, 600 + 10) km$.

Viết công thức thể tích Ni tơ theo độ cao h $V(h) = 95\% \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot [(R_0 + h)^3 - R_0^3]$, $R_0 = 2575km$

Dùng vi phân, hãy ước lượng sai số của thể tích Ni tơ $dV \approx 95\% \cdot 4\pi \cdot (R_0 + h)^2 \cdot dh \approx 0,12 \cdot 10^{10} km^3$
(Tất cả kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.)

ĐÁP ÁN đề 1

1 B	3 C	5 A	7 B	9 D	11 B	13 C	15 D	17 D
2 E	4 E	6 C	8 E	10 A	12 C	14 E	16 D	18 E

ĐÁP ÁN đề 2

1 B	3 A	5 A	7 E	9 C	11 E	13 B	15 C	17 A
2 B	4 E	6 B	8 E	10 D	12 B	14 D	16 C	18 A

ĐÁP ÁN đề 3

1 E	3 E	5 E	7 E	9 E	11 D	13 C	15 C	17 D
2 A	4 D	6 A	8 B	10 B	12 A	14 D	16 C	18 D

ĐÁP ÁN đề 4

1 B	3 E	5 B	7 B	9 C	11 E	13 D	15 C	17 C
2 B	4 A	6 D	8 E	10 B	12 D	14 A	16 D	18 C